

На правах рукописи



НГУЕН ТХИ МИНЬ ВУ

**РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ТЕМПОРАЛЬНОЙ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ДЕДУКЦИИ ДЛЯ ОНТОЛОГИЙ**

Специальность 05.13.17 – Теоретические основы информатики

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

Москва – 2017

Работа выполнена на кафедре Прикладной математики Института автоматизации и вычислительной техники ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ».

Научный руководитель:

Плесневич Геральд Станиславович

кандидат физико-математических наук, доцент,
профессор кафедры прикладной математики
ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»

Официальные оппоненты:

Ковалев Сергей Михайлович

доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры автоматизации и телемеханики
на железнодорожном транспорте ФГБОУ ВО
«Ростовского государственного университета
путей сообщения».

Тарасов Валерий Борисович

кандидат технических наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой
«Компьютерные системы автоматизации
производства» ФГБОУ ВО НИУ «МГТУ им. Н.Э.
Баумана».

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации»

Защита состоится «07» апреля 2017 г. в 16 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.157.01 при ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» по адресу: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 13, корпус М, ауд. М-704.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» и на сайте www.mpei.ru.

Отзывы в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба направлять по адресу: 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14, Учёный Совет ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ».

Автореферат разослан « »

2017 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.157.01

кандидат технических наук, доцент



Фомина М.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Развитие современной цивилизации характеризуется возрастающей ролью информационных технологий в науке, производстве и управлении. В последнее время большое значение приобрела информационная технология, называемая *онтологическим моделированием*.

Вообще, решение любой задачи компьютерного моделирования (в науке, технике, экономике, управлении и т.п.) предполагает использование информационных артефактов для описания объектов и отношений, которые относятся к условиям задачи, входным данным и способам решения задачи. Эти объекты и отношения составляют *предметную* (или *проблемную*) *область* задачи или класса задач. Понимание предметной области достигается с помощью понятий, которые классифицируют её объекты. Под *онтологией* понимают описание предметной области в терминах понятий для определения объектов, их атрибутов, классов и отношений между объектами (в частности, функций от объектов). Так, по Т. Груберу, онтология – это явная формальная спецификация концептуализации, понимание которой разделяется некоторым сообществом агентов.

Онтология является главной компонентой *базы знаний* в современных информационных системах. Значение онтологий состоит, прежде всего, в их способности определять в ясной и недвусмысленной форме семантику моделируемых предметных областей.

Многие предметные области для реальных приложений, содержат объекты, зависящие от времени. Зависящее от времени понятие – это *событие*. События связываются между собой *темпоральными* (временными) отношениями (например, такими, как «раньше», «позже», «одновременно», «в течение», «всегда в будущем» и т.п.). Для спецификации темпорального знания в онтологиях нужны соответствующие формальные языки. К настоящему времени разработано и исследовано достаточно много языков онтологий для статических предметных областей, и некоторые из этих языков рекомендованы консорциумом W3C в качестве стандартов. (W3C – организация, разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для Веба.) Но, в отличие от этого, пока мало предложено языков онтологий для динамических предметных областей. В частности, недостаточно разработаны практические методы спецификации темпоральных отношений в онтологиях. Это определяет актуальность темы диссертации.

Замечание. Работы в области, к которой относится диссертация, в настоящее время ведутся почти исключительно за рубежом. Наиболее близкие работы были выполнены С. Welty, Z. Zhang, A. Artale, E. Franconi, C. Lutz, F. Wolter, C. Gutierrez, М. Захарьяшевым, Р. Кончаковым и др.

Объектом исследования являются языки информационных систем, использующие онтологии для описания динамических предметных областей.

Предметом исследования являются методы темпоральной спецификации онтологий, методы и алгоритмы дедукции в языках онтологий, и их применение для решения прикладных задач.

Цель диссертационной работы заключается в исследовании и разработке методов спецификации темпоральных отношений в онтологиях, а также разработке алгоритмов дедукции в языках онтологий для динамических предметных областей.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие **задачи**:

- составление обзора языков темпоральной спецификации;
- разработка языка темпоральной спецификации для системы онтологического моделирования «Бинарная Модель Знаний» (БМЗ);
- разработка языков для описания интервальных онтологий;
- разработка методов и алгоритмов дедукции для интервальных онтологий;
- программная реализация разработанных методов и алгоритмов.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования**: методы дискретной математики, методы прикладной математической логики и методы теоретического программирования.

Достоверность научных результатов подтверждена теоретическими выкладками, данными компьютерного моделирования, сравнением полученных результатов с результатами, приведенными в научной литературе, а также итогами практического внедрения.

Научные результаты и их новизна.

1) Разработан язык темпоральной спецификации **ЯТС** для системы онтологического моделирования «Бинарная Модель Знаний» (БМЗ). Язык **ЯТС** позволяет представлять информацию о событиях и темпоральное отношение между ними.

2) Введено понятие интервальной онтологии, ассоциированной с онтологией, представленной в языке **ЯТС**. Определен язык **LA+**, предназначенный для спецификации интервальных онтологий. Он является булевым расширением языка интервальной логики Аллена.

3) Определены языки **μLA** и **μLA+**, являющиеся метрическим расширением и булевым метрическим расширением языка интервальной логики Аллена. Предложенные языки позволяют описывать не только качественные, но и количественные зависимости между темпоральными интервалами.

4) Разработан полный метод дедукции для интервальных онтологий, представленных в языках **LA+**, **μLA** и **μLA+**. На основе предложенного метода также разработаны алгоритмы дедукции и алгоритм вычисления запросов.

Эти научные результаты являются **новыми**.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в создании программы, способной специфицировать темпоральные онтологии, содержащие пропозициональные связи и метрические ограничения

качественных интервальных отношений. Программа также позволяет делать логические выводы и находить ответы на запросы к онтологиям.

Практическая значимость работы подтверждена использованием полученных результатов в ООО «Империя соусов» для моделирования бизнес-процесса перевозки готовой продукции, а также в учебно-научном процессе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» при изучении дисциплины «Прикладная семиотика», о чём имеются акты о внедрении.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на:

- 1) международной науч.-техн. конференции «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (Минск, февраль 2015 г.);
- 2) международной науч.-техн. конференции «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (Минск, февраль 2016 г.);
- 3) 9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (Rostov-on-Don, July 2015).
- 4) международной научной конференции, посвященной 25-летию Института информационных и вычислительных технологий «Информатика и прикладная математика» (Алматы, сентябрь 2016 г.).

Публикации. Основные результаты, полученные при выполнении диссертационной работы, опубликованы в 11 печатных работах, включая 2 статьи в журналах из перечня ВАК и 2 статьи, индексируемые международными системами цитирования.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы (79 наименований) и трех приложений. Диссертация содержит 154 страницы машинописного текста (без приложений), 39 рисунков и 10 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, её научная новизна и практическая значимость, сформулирована цель работы, рассмотрена структура и краткое содержание диссертации по главам.

В первой главе «Темпоральные формализмы» дан обзор формальных языков для спецификации темпоральных свойств и отношений в онтологиях, применяемых в информационных системах. В частности, описаны: интервальная логика Халперна-Шозма (HS), интервальная логика Аллена (LA) и две темпоральные дескриптивные логики. В дальнейшем эти логики используются для сравнения с разработанными в диссертации логиками.

Во второй главе «Языки темпоральной спецификации онтологий для системы «Бинарная Модель Знаний» описан разработанный нами язык темпоральной спецификации свойств и отношений в онтологиях (**ЯТС**) для системы «Бинарная Модель Знаний» (БМЗ). Также кратко описан язык

спецификации переходов **ЯСП**, который тоже разработан для системы БМЗ. Он используется для спецификации динамических предметных областей, в частности для описания реактивных систем.

Замечание. БМЗ – это инструментальная система, разработанная Плесневичем Г.С. и предназначенная для решения задач онтологического моделирования, таких, как построение, анализ и интерпретация формальных онтологий.

Язык **ЯТС** содержит темпоральные переменные и темпоральные кванторы **SOMETIME** (когда-нибудь) и **ALLTIME** (все время), а также темпоральное отношение **AT**. В **ЯТС** входят связки Аллена, выражающие фундаментальные бинарные отношения между временными интервалами: **BEFORE** (раньше), **MEET** (встречает), **DURING** (в течение), **START** (начинает), **OVERLAP** (перекрывает), **FINISH** (заканчивает), **EQUAL** (равен).

Приведем примеры выражений языка **ЯТС**, которые дадут некоторое представление о выразительных возможностях этого языка.

```
Автомобиль [Марка:String, Габариты: (Длина-мм:Integer,
    Ширина-мм:Integer, Высота-мм:Integer),
    Двигатель:Двигатель]. (1)
```

Это предложение утверждает, что каждый пример (экземпляр) понятия (класса) **Автомобиль** имеет два атрибута **Марка** и **Габариты**, а также компоненту **Двигатель**. Доменом (областью значений) атрибута **Марка** служит примитивный тип данных **String**, а доменом атрибута **Габариты** служит производный тип данных – декартово произведение трех типов данных **Длина-мм:Integer**, **Ширина-мм:Integer** и **Высота-мм:Integer**.

```
Двигатель [Тип:Integer, Мощность-лс:Integer,
    КоробкаПередач:String]. (2)
```

```
(Персона Владеет Автомобиль) [ДатаРегистр:Date]. (3)
```

Предложение (3) определяет бинарную связь (отношение) **Владеет** между примерами понятия **Персона** и понятия **Автомобиль**. Связь эта имеет атрибут **ДатаРегистр** с доменом **Date**.

```
EVENT Владеет.
```

Это предложение утверждает, что бинарная связь **Владеет** является *событием*, т.е. его примеры существуют в некоторых интервалах времени. Таким образом, понятие **Владеет** имеет (неявно представленный) атрибут **Int** (интервал), значениями которого служат пары $[x, y]$, где x и y – элементы типа данных **Time** и x раньше y .

```
'Владелец автомобиля Audi кроссовер' == Персона
    THAT Владеет Автомобиль (Марка IN {'Audi Q3',
    'Audi RS Q3', 'Audi Q5', 'Audi SQ5', 'Audi Q7'}). (4)
```

Это предложение определяет понятие с именем **'Владелец автомобиля Audi кроссовер'** как персону, владеющую автомобилем одной из марок **Audi Q3**, **Audi RS Q3**, **Audi Q5**, **Audi SQ5** или **Audi Q7**.

```
'А.П. Иванов' Владеет (SOMETIME X) SOME
```

Автомобиль (Марка='Audi 200'); X BEFORE NOW. (5)

Это предложение утверждает, что Иванов владел раньше (в течение некоторого интервала времени X) одним из автомобилей марки Audi 200.

'Бывший владелец автомобиля'== Персона THAT

Владеет (SOMETIME X) SOME Автомобиль; X BEFORE NOW. (6)

Это предложение определяет понятие 'Бывший владелец автомобиля' как персону, которая владела раньше (в течение некоторого интервала времени X) автомобилем.

Персона THAT Владеет (SOMETIME X) SOME
Автомобиль (Марка='Audi 200') AND Владеет
(SOMETIME Y) SOME Автомобиль (Марка='Toyota land
cruiser'); X START NOW; NOW FINISH Y; X MEET Y.

Этот терм можно считать составным именем для понятия, примерами которого служат персоны, которые поменяли автомобиль «Audi 200» на автомобиль «Toyota land cruiser».

Персона (AT '2012' Студент). (7)

Этот терм обозначает всех персон, кто в 2012 году был студентом.

IF X IN Автомобиль (Марка='Audi 200') THEN

X.Габариты=(Длина:4810,Ширина:1810,Высота:1420). (8)

Это предложение утверждает, что всякий автомобиль марки «Audi 200» имеет следующие габариты: длина – 4810, ширина – 1810 и высота – 1420.

ЯТС относится к типу *концептуальных языков*, семантика которых определяется в терминах формальных понятий. *Формальное понятие* (в экстенциональном аспекте) строится из имен и имеет: (а) *имя понятия* C ; (б) *универсум* U^C понятия – множество имен для возможных примеров понятия C ; (в) *экстенционал* E^C понятия – подмножество универсума U^C , состоящее из имен, обозначающих примеры (экземпляры) понятия; (г) *корелативацию* $\sim^C$ – отношение эквивалентности, заданное на экстенционале E^C (два имени корелативны, если они обозначают один и тот же объект предметной области).

На самом деле это определение дано для общих (родовых) понятий с неизменными экстенционалом и корелативацией. Но чтобы учесть возможные изменения экстенционалов и корелативаций, следует ввести параметр, значениями которого служат *точки соотнесения* – имена, каждое из которых содержит информацию о моменте времени, точке зрения, контексте, состоянии дел и т.п. Таким образом, в формальное понятие включается множество Γ точек соотнесения, и *полным* экстенционалом понятия объявляется семейство $\{(E_\gamma^C, \sim^C) \mid \gamma \in \Gamma\}$, где E_γ^C – множество всех имен, обозначающих примеры понятия C в точке соотнесения γ .

В языке **ЯТС** в качестве точек соотнесения используются темпоральные интервалы $[s, t] = \{x \in \text{Time} \mid s \leq x \leq t\}$, где Time – тип данных, элементами которого интерпретируются как моменты времени, а символ « $\leq$ » обозначает дискретный линейный порядок в Time .

Для определения универсумов понятий в языке **ЯТС** используются *структурные предложения*, примерами которых являются (1), (2) и (3). Элементами универсума U^C понятия C служат следующие имена:

- *суррогаты* – имена #1, #2, #3, ..., составляющие тип данных Surr;
- имена для индивидных объектов, составляющие типа данных Iname;
- кортежи, элементами которых служат пары вида $A:x$, где A – атрибут, а x – значение этого атрибута.

Например, предложение (2) следующим образом определяет универсум понятия Двигатель:

$$U^{\text{Двигатель}} = \text{Surr} \cup \text{Iname} \cup \{ [\text{Тип}:x, \text{Мощность-лс}:y, \text{КоробкаПередач}:z] \mid x \in \text{Integer}, y \in \text{Integer}, z \in \text{String} \}.$$

Предложение (3) определяет универсум

$$U^{\text{Владеет}} = \text{Surr} \cup \text{Iname} \cup \{ [\text{Персона}:x, \text{Автомобиль}:y, \text{ДатаРегистр}:z] \mid x, y \in \text{Surr}, z \in \text{Date} \}.$$

Логические и модальные предложения специфицируют экстенсионалы понятий в том смысле, что они определяют ограничения на выбор подмножеств универсумов в качестве экстенсионалов понятий, причем логические предложения специфицируют экстенсионалы не независимо от точек соотнесения, а модальные предложения учитывают связи между точками соотнесения. Например, предложение (8) является логическим, а предложения (5), (6) и (7) – модальными.

Онтология в языке ЯТС – это конечное множество O предложений этого языка с предположением, что в O нет структурных предложений с одинаковыми «головами» и различными «хвостами» (т.е. выполнено условие: $C[\alpha] \in O, C[\beta] \in O \Rightarrow \alpha = \beta$).

Моделируя предметную область, разработчик строит базу знаний K , состоящую из онтологии O и базы фактов F : $K = O \cup F$. *Факты* – это утверждения вида $e \in E_\gamma^C$ или $a \sim b$. Вот примеры фактов, записанных в языке **ЯТС**:

```
#7 IN Автомобиль, 'автомобиль А.П. Иванова' IN Автомобиль,
#7 ~ 'автомобиль А.П. Иванова',
[Марка:'Audi200', Габариты:(Длина-мм:4810,
Ширина-мм:1810, Высота:1420), Двигатель:#23] IN
Автомобиль.
```

В системе, интерпретирующей язык **ЯТС**, факты записываются в таблицах, озаглавленных именами понятий. Например, таблица для понятия Автомобиль имеет следующую «шапку».

Автомобиль						
Surr	Por	Sign	Coref	Марка	Габариты	Двигатель

Таблица содержит четыре системных атрибута, которые применяются к примерам любого понятия: Surr (surrogate – суррогат), Por (point-of-reference

– точка соотнесения), *Sign* (*sign* – знак), *Coref* (*coreferentiality* – кореференция).

Для любого имени $e \in U^C$ системные атрибуты имеют следующие значения:

- $e.Por$ – точка соотнесения, равная γ , если $e \in E_\gamma^C$;
- $e.Surr$ – суррогат, кореферентный имени e ;
- $e.Sign$ – знак, указывающий истинностное значение утверждения о том, что e является примером понятия C , т.е. $e.Sign = \langle + \rangle$ если $e \in E_\gamma^C$, и $e.Sign = \langle - \rangle$ если $e \notin E_\gamma^C$;
- $e.Coref$ – список имен, кореферентных суррогату $e.Surr$.

Благодаря тому, что факты записываются в таблицах, возможно использование реляционной СУБД для их представления и манипуляции ими. В то же время, благодаря использованию суррогатов и операции «точка» возможна объектная ориентация для представления фактов.

Итак, язык **ЯТС** характеризуется следующими чертами:

- **ЯТС** – концептуальный язык с семантикой, основанной на формальной модели понятия;
- **ЯТС** расширяет языки структурной и логической спецификации (ЯСС и ЯЛС соответственно), входящие в систему «Бинарная Модель Знаний»;
- База фактов, структурированная по записанной в языке **ЯТС** онтологии, представляется в реляционной СУБД, благодаря чему есть возможность эффективной манипуляции фактами;
- Язык **ЯТС** объектно-ориентирован.

В третьей главе «Дедукция для интервальных онтологий» представлены методы и алгоритмы дедукции для онтологий, записанных в некоторых расширениях интервальной логики Аллена.

Пусть O – онтология в языке темпоральной спецификации **ЯТС**, содержащая события. *Событие* – это понятие (класс или бинарная связь), имеющее неявный атрибут *Int*, значениями которого служат темпоральные интервалы. В общем случае значения атрибута *Int* являются компонентами точек соотнесения. Но для простоты мы будем предполагать, что эти значения совпадают с точками соотнесения. Таким образом, атрибут *Por* совпадает с атрибутом *Int* для событий. Также будет предположено, что в предложениях рассматриваемых онтологий нет вхождений темпоральных кванторов *SOMETIME* и *ALLTIME*. Тогда, если игнорировать структуру понятий онтологии O , то получим *интервальную* онтологию O^I , объектами которой являются темпоральные интервалы, а ее предложения выражают отношения между интервалами. Фактически такие предложения соответствуют булевым комбинациям предложений интервальной логики Аллена.

Интервальную логику Аллена обозначим **LA** и через **LA+** обозначим *булево расширение* логики **LA**. Язык логики **LA+** имеет следующий синтаксис:

- Предложения (формулы) **LA** являются предложениями **LA+**: $LA \subseteq LA+$;
- Пропозициональные переменные являются предложениями **LA+**;

- Если ϕ и ψ – предложения $\mathbf{LA}^+$, то предложениями $\mathbf{LA}^+$ также являются $\sim \phi$, $\phi \wedge \psi$ и $\phi \vee \psi$;
- Формула $\phi \rightarrow \psi$ является сокращением для формулы $\sim \phi \vee \psi$.

Таблица 1 – Определение отношений Аллена

$A \mathbf{b} B$ (A before B)	$ ==A== \quad B= $	$A^+ < B^-$	$B^- - A^+ \geq 1$
$A \mathbf{m} B$ (A meets B)	$ ==A== \quad B= $	$A^+ = B^-$	$A^+ - B^- \geq 0, B^- - A^+ \geq 0$
$A \mathbf{o} B$ (A overlaps B)	$ ==A== $ $ ==B== $	$A^- < B^-, B^- < A^+,$ $A^+ < B^+$	$B^- - A^- \geq 1, A^+ - B^- \geq 1,$ $B^+ - A^+ \geq 1$
$A \mathbf{d} B$ (A during B)	$ ==A== $ $ ===B=== $	$B^- < A^-, A^+ < B^+$	$A^- - B^- \geq 1, B^+ - A^+ \geq 1$
$A \mathbf{s} B$ (A starts B)	$ ==A== $ $ ===B=== $	$A^- = B^-, A^+ < B^+$	$A^- - B^- \geq 0, B^- - A^- \geq 0,$ $B^+ - A^+ \geq 1$
$A \mathbf{f} B$ (A finishes B)	$ ==A== $ $ ===B=== $	$B^- < A^-, A^+ = B^+$	$A^- - B^- \geq 1, A^+ - B^+ \geq 0,$ $B^+ - A^+ \geq 0$
$A \mathbf{e} B$ (A equal B)	$ ===A=== $ $ ===B=== $	$A^- = B^-, A^+ = B^+$	$A^- - B^- \geq 0, B^- - A^- \geq 0,$ $A^+ - B^+ \geq 0, B^+ - A^+ \geq 0,$

В интервальной логике Аллена $\mathbf{LA}$ используются (в качестве примитивов) семь бинарных отношений между произвольными темпоральными интервалами A и B . Определение этих отношений дано в табл. 1, где A^- обозначает начало, а A^+ – конец интервала A . (В четвертом столбце табл. 1 мы использовали эквивалентность $X < Y \Leftrightarrow Y - X \geq 1$, так как предполагается, что моментами времени служат целые неотрицательные числа.)

Атомарное предложение языка $\mathbf{LA}$ – это выражение вида $A \theta B$, где A и B – интервальные переменные и $\theta \in \Omega = \{b, b^*, m, m^*, o, o^*, d, d^*, s, s^*, f, f^*, e\}$ – множество базовых отношений Аллена между интервалами (запись θ^* обозначает инверсию отношения θ : $A \theta^* B \Leftrightarrow B \theta A$). Произвольное предложение языка $\mathbf{LA}$ является соединением атомарных предложений. Например, предложение $A \mathbf{do}^* \mathbf{f} B$ получено соединением атомарных предложений $A \mathbf{d} B$, $A \mathbf{o}^* B$, $A \mathbf{f} B$. Оно интерпретируется так же, как дизъюнкция этих атомарных предложений: $A \mathbf{do}^* \mathbf{f} B \approx A \mathbf{d} B \vee B \mathbf{o} A \vee A \mathbf{f} B$.

Рассмотрим на примере, как получается интервальная онтология $\mathbf{O}^I$ из онтологии $\mathbf{O}$, записанной в языке $\mathbf{ЯТС}$.

Пример 1. Робот по имени Шейки может совершать три действия: a , b и c . Кроме того, имеются некоторые условия p и q , такие, что:

(1) если выполнено p , то ни в какой момент времени действия a и b не совершаются одновременно;

(2) если выполнено q , то действие b совершается во время действия c .

Рассмотрим вопрос:

(3) какие отношения Аллена невозможны между действиями a и c в предположении, что оба условия p и q выполнены?

Описанное знание можно представить в языке **ЯТС** следующей онтологией:

```

O = { Робот[Имя:String].
      Действие[Имя:String].
      (Робот Совершает Действие).
      Условие[Имя:String, Выполнено:Boolean].
      EVENT Действие.
      IF Условие(Имя = 'p') .Выполнено THEN
        Действие_робота_Шейки(Имя = 'a') (BEFORE AFTER)
        Действие_робота_Шейки(Имя = 'b') .
      IF Условие(Имя = 'q') .Выполнено THEN
        Действие_робота_Шейки(Имя = 'b') (EQUAL START
        FINISH DURING) Действие_робота_Шейки(Имя = 'c')
      Действие_робота_Шейки ==
        Совершает(Робот.Имя = 'Шейки') .Действие. }

```

Вопрос (3) в языке запросов для **ЯТС** записывается так

```

?X - IF Условие(Имя = 'p') .Выполнено;
      Условие(Имя = 'q') .Выполнено
      THEN NOT (Действие_робота_Шейки(Имя = 'a') X
                Действие_робота_Шейки(Имя = 'c') ) .

```

Обозначим через A , B и C интервалы для действий a , b и c робота Шейки, т.е. следующие интервалы:

```

Действие_робота_Шейки(Имя = 'a') .INT,
Действие_робота_Шейки(Имя = 'b') .INT,
Действие_робота_Шейки(Имя = 'c') .INT.

```

Тогда интервальную онтологию для **O** в логике **LA+** и запрос к ней можно записать так:

$O^I = \{p \rightarrow A \text{ *bb* } * B, q \rightarrow B \text{ *esfd* } C\}$ и $?x \text{ --- } p \wedge q \rightarrow \sim A \text{ *x* } C$.

В табл. 2 приведены правила вывода по методу аналитических таблиц для языка **LA+**.

Таблица 2 – Правила вывода для пропозициональных связей

$+(\sim \varphi) \Rightarrow -\varphi$	$-(\sim \varphi) \Rightarrow +\varphi$	$+(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow +\varphi, +\psi$	$-(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow -\varphi \mid -\psi$
$+(\varphi \vee \psi) \Rightarrow +\varphi \mid +\psi$	$-(\varphi \vee \psi) \Rightarrow -\varphi, -\psi$	$+(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow -\varphi \mid +\psi$	$-(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow +\varphi, -\psi$

Замечание. Метод аналитических таблиц – разрешающий метод для проблемы общезначимости формул логики высказываний. Построение аналитической таблицы для некоторой формулы A начинается с предположения о ее ложности. Далее по правилам построения осуществляется сведение этого предположения к более простым условиям ложности A в виде выражений $+B$ («истинно B ») и $-B$ («ложно B »), называемых отмеченными формулами, где B –

формула соответствующей системы. В случае общезначимости A процесс редукции приводит к противоречию.

Правила из табл. 2 – это обычные правила для применения метода аналитических таблиц к пропозициональной логике. Здесь стоящие перед формулой знаки «+» и «-» означают соответственно истинность и ложность этой формулы (в некоторой интерпретации). Поэтому, например, правило T2(2, 2) из табл. 2, указанное во второй строке и втором столбце, интерпретируется так: если на некотором шаге построения дерева вывода это правило применяется к формуле вида $-(\phi \vee \psi)$, приписанной к вершине v текущего дерева, то, найдя концы $v_1, v_2, \dots, v_p$ проходящих через вершину v ветвей, мы присоединяем подряд новые вершины, приписав к ним соответственно формулы $-\phi$ и $-\psi$. Аналогичную интерпретацию имеет правило T2(2, 3) с тем отличием, что к каждой из вершин v_j присоединяется вилка с вершинами, которым приписаны соответственно формулы $-\phi$ и $+\psi$.

Пример 2. Покажем, как с помощью правил вывода из табл. 2 и с применением алгоритма Аллена получить ответ на запрос $?x \text{ — } p \wedge q \rightarrow \sim A x C$ к интервальной онтологии $O^I = \{p \rightarrow A \text{ *bb** } B, q \rightarrow B \text{ *edfs* } C\}$. Для этого построим дерево вывода, начиная с ветви, состоящей из означенных формул $+(p \rightarrow A \text{ *bb** } B)$, $+(q \rightarrow B \text{ *edfs* } C)$, $-(p \wedge q \rightarrow \sim A x C)$, где x – переменная со значениями в множестве Ω (см. рис. 1). Дерево является *завершенным* в том смысле, что в нем нет ни одной формулы, к которой можно было бы применить правило вывода. В завершенном дереве вывода необходимо найти все значения переменной x , при которых дерево будет замкнуто, т.е. замкнуты все его ветви.

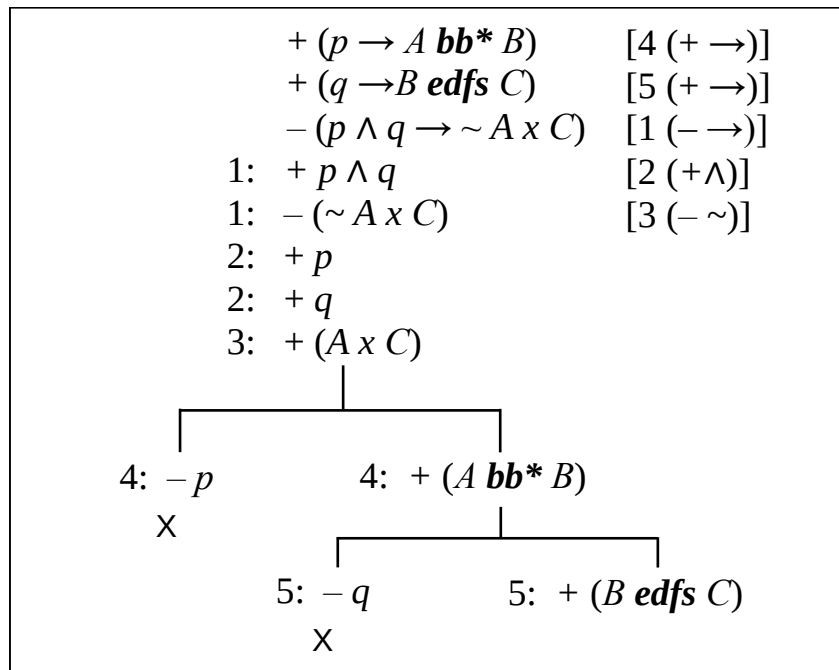


Рис. 1 – Дерево вывода для интервальной онтологии и запроса из примера 2

В этом дереве (см. рис. 1), первая и вторая ветви замкнуты, так как они содержат явные противоречия (пары $\{+ p, - p\}$ и $\{+ q, - q\}$, соответственно). Рассмотрим третью ветвь. Она содержит означенные формулы $+(A x C)$,

$+(A \text{ } \mathbf{bb}^* B)$ и $+(B \text{ } \mathbf{edfs} C)$. Применяя алгоритм Аллена к множеству формул $E = \{A \times C, A \text{ } \mathbf{bb}^* B, B \text{ } \mathbf{edfs} C\}$, получим в числе логических следствий из E формулу $A \text{ } \mathbf{bb}^* \mathbf{dfmm}^* \mathbf{oo}^* \mathbf{s} \cap x C$, которая будет противоречивой тогда и только тогда, когда $x \in \mathbf{d}^* \mathbf{ef}^* \mathbf{s}^*$. Таким образом, третья ветвь дерева вывода будет замкнута тогда и только тогда, когда $x = \mathbf{d}^*$, $x = \mathbf{e}$, $x = \mathbf{f}^*$ или $x = \mathbf{s}^*$. Следовательно, ответом на запрос $?x \text{ --- } p \wedge q \rightarrow \sim A \times C$ к онтологии $O^I = \{p \rightarrow A \text{ } \mathbf{bb}^* B, q \rightarrow B \text{ } \mathbf{esfd} C\}$ будет $x = \mathbf{d}^*, x = \mathbf{e}, x = \mathbf{f}^*, x = \mathbf{s}^*$.

К сожалению, алгоритм, выполняющий дедукцию по методу аналитических таблиц и использующий алгоритм Аллена, не является полным: существуют противоречивые онтологии, для которых алгоритм Аллена не выясняет замкнутость хотя бы одной из ветвей дерева вывода. Чтобы построить полный алгоритм дедукции, нужно к правилам вывода добавить правила, показанные в табл. 3.

Таблица 3 – Правила вывода для связок Аллена

$+A \text{ } \mathbf{b} B \Rightarrow B^- - A^+ \geq 1$	$-A \text{ } \mathbf{b} B \Rightarrow A^+ - B^- \geq 0$
$+A \text{ } \mathbf{m} B \Rightarrow B^- - A^+ \geq 0, A^+ - B^- \geq 0$	$-A \text{ } \mathbf{m} B \Rightarrow B^- - A^+ \geq 1, A^+ - B^- \geq 1$
$+A \text{ } \mathbf{o} B \Rightarrow B^- - A^- \geq 1, A^+ - B^- \geq 1, B^+ - A^+ \geq 1$	$-A \text{ } \mathbf{o} B \Rightarrow A^- - B^- \geq 0 \mid B^- - A^+ \geq 0 \mid A^+ - B^+ \geq 0$
$+A \text{ } \mathbf{f} B \Rightarrow A^- - B^- \geq 1, B^+ - A^+ \geq 0, A^+ - B^+ \geq 0$	$-A \text{ } \mathbf{f} B \Rightarrow B^- - A^- \geq 0 \mid A^+ - B^+ \geq 1 \mid B^+ - A^+ \geq 1$
$+A \text{ } \mathbf{s} B \Rightarrow B^- - A^- \geq 0, A^- - B^- \geq 0, B^+ - A^+ \geq 1$	$-A \text{ } \mathbf{s} B \Rightarrow A^- - B^- \geq 1 \mid B^- - A^- \geq 1 \mid A^+ - B^+ \geq 0$
$+A \text{ } \mathbf{d} B \Rightarrow A^- - B^- \geq 1, B^+ - A^+ \geq 1$	$-A \text{ } \mathbf{d} B \Rightarrow B^- - A^- \geq 0 \mid A^+ - B^+ \geq 0$
$+A \text{ } \mathbf{e} B \Rightarrow B^- - A^- \geq 0, A^- - B^- \geq 0, B^+ - A^+ \geq 0, A^+ - B^+ \geq 0$	$-A \text{ } \mathbf{e} B \Rightarrow A^- - B^- \geq 1 \mid B^- - A^- \geq 1 \mid A^+ - B^+ \geq 1 \mid B^+ - A^+ \geq 1$

Приведенные в табл. 3 правила вывода получены из семантики связок Аллена. Рассмотрим, например, стоящее в четвертой строке и первом столбце правило ТЗ(4, 1). Если имеет место $+(A \text{ } \mathbf{f} B)$, т.е. истинно предложение $A \text{ } \mathbf{f} B$, то справедливы неравенства $A^- - B^- \geq 1, B^+ - A^+ \geq 0, A^+ - B^+ \geq 0$ (см. четвертый столбец табл. 1). Таким образом, правило вывода ТЗ(4, 1) состоятельно.

Рассмотрим пример дедукции с использованием правил вывода из табл.2 и табл.3.

Пример 3. Покажем, что из онтологии $O = \{p \rightarrow A \text{ } \mathbf{ds} B, q \rightarrow B \text{ } \mathbf{f} C\}$ логически следует $p \wedge q \rightarrow A \text{ } \mathbf{d} C$. Для этого, используя правила вывода из табл. 2 и табл. 3, построим завершенное дерево вывода, начиная с ветви $\{+(p \rightarrow A \text{ } \mathbf{ds} B), +(q \rightarrow B \text{ } \mathbf{f} C), -(p \wedge q \rightarrow A \text{ } \mathbf{d} C)\}$. Это дерево имеет 4 пропозиционально незамкнутые ветви. Выписывая из этих ветвей неопределенные неравенства и присоединяя стандартные неравенства $A^+ - A^- \geq 1, B^+ - B^- \geq 1$ и $C^+ - C^- \geq 1$, получим 4 системы неравенств. Первой из них является

$$S_1 = \{B^- - C^- \geq 1, B^+ - C^+ \geq 0, C^+ - B^+ \geq 0, C^- - A^- \geq 0, A^- - B^- \geq 1, B^+ - A^+ \geq 1, A^+ - A^- \geq 1, B^+ - B^- \geq 1, C^+ - C^- \geq 1\}.$$

В эту систему входят неравенства $B^- - C^- \geq 1$, $A^- - B^- \geq 1$, $C^- - A^- \geq 0$, сложив их получим $(B^- - C^-) + (A^- - B^-) + (C^- - A^-) \geq 1 + 1 + 0$, т.е. противоречие $0 \geq 2$. Таким образом, первая ветвь дерева вывода замкнута. Аналогично получаем, что остальные три ветви также замкнуты.

Вообще, для нахождения в данной системе неравенств S вида $X - Y \geq r$ (где r – целое число) противоречивой циклической подсистемы неравенств можно использовать алгоритм для поиска положительного цикла во взвешенном графе $\Gamma(S)$, ассоциированного с системой S . По определению, вершинами графа $\Gamma(S)$ служат переменные системы S , а взвешенными дугами – тройки (Y, r, X) такие, что неравенство $X - Y \geq r$ входит в систему S . Например, вышеуказанная система S_1 имеет граф $\Gamma(S_1)$ с положительным циклом A^-, C^-, B^-, A^- веса $0 + 1 + 1 = 2$ (см. рис. 2(a)).

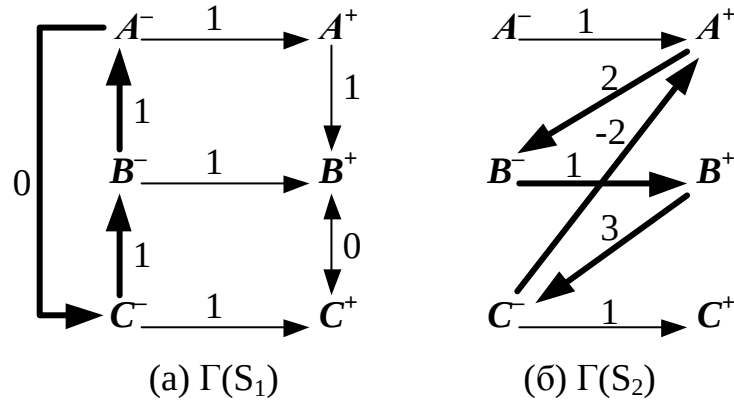


Рис. 2 – Граф системы неравенств S_1

Для представления в интервальных онтологиях количественных зависимостей между интервалами к атомарным предложениям логики Аллена добавляется метрическая информация. Возьмем, например, предложение $A \circ B$. Тогда, если это предложение истинно, то для концов интервалов A и B имеет место $A^- < B^- < A^+ < B^+$, и мы имеем следующие все возможные интервалы:

$$[A^-, B^-], [A^-, A^+], [A^-, B^+], [B^-, A^+], [B^-, B^+], [A^+, B^+], \quad (9)$$

имеющие длину ≥ 1 . Включенная в предложение $A \circ B$ метрическая информация состоит в конкретных оценках для длин этих интервалов, т.е. для разностей

$$B^- - A^-, A^+ - A^-, B^+ - A^-, A^+ - B^-, B^+ - B^-, B^+ - A^+. \quad (10)$$

Например, мы можем указать, что $A^+ - A^- = 2$ (т.е. длина интервала $[A^-, A^+]$ равна 2) и $2 \leq A^+ - B^- \leq 5$ (т.е. длина перекрытия интервалов A и B не меньше 2 и не больше 5). В языке метрического расширения логики Аллена $\mu\mathbf{LA}$ мы можем эту информацию представить предложением

$$A \circ (A^+ - A^- = 2; 2 \leq A^+ - B^- \leq 5) B. \quad (11)$$

Метрическое ограничение $A^+ - A^- = 2; 2 \leq A^+ - B^- \leq 5$ можно переписать в эквивалентной форме, когда все неравенства имеют вид $X - Y \geq r$, как

$$A^+ - A^- \geq 2; A^- - A^+ \geq -2; A^+ - B^- \geq 2; B^- - A^+ \geq -5.$$

Поэтому предложение (11) эквивалентно предложению

$$A \circ (A^+ - A^- \geq 2; A^- - A^+ \geq -2; A^+ - B^- \geq 2; B^- - A^+ \geq -5) B \quad (12)$$

Мы скажем, что предложение (12) является *нормальной формой* предложения (11). Перед дедукцией для интервальной онтологии ее предложения следует привести к нормальной форме.

В общем случае, пусть $\theta \in \Omega$. Тогда с отношением θ связано множество разностей $I(\theta)$, которые получаются так, как это было сделано выше для отношения θ . Пусть $V \in I(\theta)$. Тогда оценками для V считаются выражения:

$$V = r, V \leq r, V < r, V \geq r, V > r, r \leq V \leq s, r < V \leq s, r \leq V < s, r < V < s.$$

Атомарное ограничение для связки Аллена θ – это любая оценка для любого $V \in I(\theta)$. Произвольное *ограничение* для θ – это конъюнкция λ атомарных ограничений для θ (с использованием точки с запятой в качестве символа конъюнкции). *Атомарное предложение* языка $\mu\mathbf{LA}$ – это атомарное предложение $A \theta B$ языка $\mathbf{LA}$ или выражение вида $A \theta(\lambda) B$, где A и B – темпоральные интервалы, $\theta \in \Omega$ и λ – ограничение для θ . (Примером атомарного предложения в языке $\mu\mathbf{LA}$ служит (11).) Произвольное предложение $\mu\mathbf{LA}$ получается соединением атомарных предложений так же, как это делается в языке $\mathbf{LA}$. Например, предложение $A \mathbf{b}^* \mathbf{s}(B^+ - A^+ = 2; A^+ - A^- < 3) \mathbf{o}(B^+ - A^- \geq 3) B$ получено соединением атомарных предложений $A \mathbf{b}^* B$, $A \mathbf{s}(B^+ - A^+ = 2; A^+ - A^- < 3) B$ и $A \mathbf{o}(B^+ - A^- \geq 3) B$.

Замечание. Предложение $A \mathbf{e}(A^+ - A^- = r) A$ мы записываем короче как $|A| = r$. Аналогично, вместо $A \mathbf{e}(A^+ - A^- \geq r) A$ пишем $|A| \geq r$ и т.п.

Обозначим через $\mu\mathbf{LA}^+$ булево метрическое расширение интервальной логики Аллена $\mathbf{LA}$. Дедукция в языке $\mu\mathbf{LA}^+$ выполняется с помощью правил из табл. 2 – табл. 5. Рассмотрим пример такой дедукции.

Таблица 4 – Правила вывода для связок Аллена с ограничениями

$+(A \theta(\lambda) B) \Rightarrow +(A \theta B), +\lambda$	$-(A \theta(\lambda) B) \Rightarrow -(A \theta B) \mid -\lambda$
$+(A \delta \theta B) \Rightarrow +(A \delta B) \mid +(A \theta B)$	$-(A \delta \theta B) \Rightarrow -(A \delta B), -(A \theta B)$
$\theta \in \Omega$ или $\theta = \alpha(\lambda)$, $\alpha \in \Omega$, λ – ограничение, δ – последовательность таких θ	

Таблица 5 – Правила вывода для ограничений

$+(X - Y \geq r) \Rightarrow X - Y \geq r$	$-(X - Y \geq r) \Rightarrow Y - X \geq 1 - r$
$+(X - Y > r) \Rightarrow X - Y \geq r + 1$	$-(X - Y > r) \Rightarrow Y - X \geq -r$
$+(X - Y \leq r) \Rightarrow Y - X \geq -r$	$-(X - Y \leq r) \Rightarrow X - Y \geq r + 1$
$+(X - Y < r) \Rightarrow Y - X \geq 1 - r$	$-(X - Y < r) \Rightarrow X - Y \geq r$
$+(\theta; \lambda) \Rightarrow +\theta, +\lambda$	$-(\theta; \lambda) \Rightarrow -\theta \mid -\lambda$
θ – атомарное ограничение, λ – произвольное ограничение	

Пример 4. Возьмем интервальную онтологию

$$\mathbf{O} = \{p \rightarrow A \mathbf{b}(B^- - A^+ \geq 2) B, q \rightarrow B \mathbf{b}(C^- - B^+ \geq 3) C\}$$

и покажем, как доказать логическое следствие $O \models p \wedge q \rightarrow A \mathbf{b}(C^- - A^+ \geq 3) C$. Для этого строим дерево вывода, применяя правила вывода из табл.2 – табл.5 к начальной ветви

$\{+(p \rightarrow A \mathbf{b}(B^- - A^+ \geq 2) B), +(q \rightarrow B \mathbf{b}(C^- - B^+ \geq 3) C), -(p \wedge q \rightarrow A \mathbf{b}(C^- - A^+ \geq 3) C)\}$. Это дерево имеет две пропозиционально незамкнутые ветви. Из второй ветви выписываем неравенства:

$$S_2 = \{B^- - A^+ \geq 2, C^- - B^+ \geq 3, A^+ - C^- \geq -2, A^+ - A^- \geq 1, B^+ - B^- \geq 1, C^+ - C^- \geq 1\}.$$

На рис. 2 (б) показан граф $\Gamma(S_2)$. Этот граф имеет положительный цикл A^+, B^-, B^+, C^-, A^+ веса $2 + 1 + 3 + (-2) = 4$. Таким образом, вторая ветвь дерева вывода замкнута. Аналогично устанавливаем замкнутость первой ветви.

Следующий алгоритм распознает противоречивость (невыполнимость) онтологий, записанных в языке $\mu\mathbf{LA}^+$.

Алгоритм AL1: Распознавание противоречивости онтологий в языке $\mu\mathbf{LA}^+$

Входные данные: онтология O в языке $\mu\mathbf{LA}^+$.

Выходные данные: сообщения « O противоречива» и « O непротиворечива».

1. Построить дерево вывода для онтологии O , используя правила из табл. 2 – табл. 5.
 2. Из каждой незамкнутой ветви Br_i ($1 \leq i \leq k$, где k – количество незамкнутых ветвей дерева) выписать все равенства и неравенства и, добавив к ним неравенства $A^- < A^+$ для каждого интервала A из O , сформировать систему неравенств S_i .
 3. Построить графы $\Gamma(S_i)$ ($1 \leq i \leq k$) и в каждом из них искать циклы положительной длины. Если хотя бы в одном из этих графов нет таких циклов, выдать сообщение « O непротиворечива». В противном случае выдать сообщение « O противоречива».
-

Алгоритм **AL1** в пункте 1 предписывает построение дерева вывода для данной интервальной онтологии, записанной в языке $\mu\mathbf{LA}^+$. Для этого используется следующий алгоритм.

Алгоритм AL2: Построение дерева вывода для онтологии в логике $\mu\mathbf{LA}^+$

Входные данные: онтология O , записанная в языке $\mu\mathbf{LA}^+$.

Переменные: T – текущее дерево вывода; v – текущий узел; $\sigma(v)$ – формула, находящаяся в узле v ; b – (полная) ветвь дерева.

Функции: $B(T, v)$ – множество всех ветвей дерева T , проходящих через узел v ; $i(b)$ – предикат противоречивости ветви b .

Выходные данные: дерево T .

1. Добавить в дерево узлы $A_i^+ - A_i^- \geq 1$, где A_i – интервалы, входящие в O .
2. Выполняя обход дерева T («сверху вниз и слева направо»), среди узлов, не отмеченных как «*раскрыт*» или «*блокирован*» искать узел v с формулой $\sigma(v)$, имеющий наименьший индекс ветвления. Если такой узел не найден, то перейти к шагу 4.

3. К каждой незамкнутой ветви из $B(T, v)$ приписать соответственные формулы, полученные путем применения к найденному из шага 2 узлу v правила вывода. Пусть $B^+(T, v)$ – множество ветвей, расширенных указанным образом. Отметить узел v как «*раскрыт*». Для каждой ветви b из $B^+(T, v)$ вычислить $i(b)$. Если $i(b) = \text{true}$, то отметить ветвь b как «*замкнута*», а узел – конец этой ветви – как «*блокирован*». Пусть T – новое дерево. Вернуться к шагу 2.
4. Выдать дерево T .
-

В четвертой главе «Примеры применения разработанных методов и алгоритмов» приведены два примера онтологического моделирования с использованием языков ЯТС и ЯСП. Первое приложение относится к задаче спецификации потоков работ (workflows). Второе приложение относится к задаче о движении поездов. Здесь рассмотрено только второе приложение.

Пусть имеются два поезда P_1 и P_2 , движущиеся в противоположных направлениях. Поезд P_1 совершает движение от города G_1 до города G_2 , а поезд P_2 – от города G_2 до города G_1 . По пути оба поезда должны остановиться на станции C . Время передвижения между городом G_1 и станцией C составляет 30-34 минут, а между станцией C и городом G_2 – от 25 до 28 минут, время стоянки поездов на станции C – 5 минут. По понедельникам, поезд P_2 начинает свое движение, когда поезд P_1 уже находится в пути от города G_1 до станции C не раньше, чем 15 минут. В случае проведения ремонта платформы, два поезда не могут останавливаться на станции S одновременно. Разница во времени между уходом и приходом двух поездов составляет как минимум 2 минуты.

В языке μLA^+ интервальная онтология для этой информации задается так:

$$\begin{aligned} O = \{ & B s A, C d A, D f A, B m C, C m D, F s E, G d E, H f E, F m G, G m H, \\ & 30 \leq |B| \leq 34, 30 \leq |H| \leq 34, |C| = 5, |G| = 5, 25 \leq |D| \leq 28, 25 \leq |F| \leq 28, \\ & p \rightarrow B o(F^- - B^- \geq 15) d^*(F^- - B^- \geq 15) f(F^- - B^- \geq 15) F, \\ & q \rightarrow C \{b(G^- - C^+ \geq 2) b^*(C^- - G^+ \geq 2)\} G\}, \text{ где:} \end{aligned}$$

p – утверждение, что оба поезда начинают движение в понедельник;

q – утверждение, что производится ремонт платформы;

A – интервал для движения поезда P_1 от города G_1 до города G_2 ;

B – интервал для движения поезда P_1 от города G_1 до станции C ;

C – интервал для стоянки поезда P_1 на станции C ;

D – интервал для движения поезда P_1 от станции C до города G_2 ;

E – интервал для движения поезда P_2 от города G_2 до станции G_1 ;

F – интервал для движения поезда P_2 от города G_2 до станции C ;

G – интервал для стоянки поезда P_2 на станции C ;

H – интервал для движения поезда P_2 от станции C до города G_1 .

Рассмотрим запрос «Если условия p и q выполнены, возможен ли тот случай, когда движение поезда P_2 от города G_2 до станции C перекрывается с движением поезда P_1 от станции C до города G_2 от 2 до 25 минут». В языке μLA^+ этот запрос записывается так: $? p \wedge q \rightarrow F o(2 \leq F^- - D^- \leq 25) D$.

В результате применения алгоритма **AL1** к множеству означенных формул $\{+ \alpha \mid \alpha \in \mathbf{O}\} \cup \{- (p \wedge q \rightarrow F \mathbf{o}(2 \leq F^+ - D^- \leq 25) D)\}$ было получено дерево с двенадцатью ветвями, из которых первые две ветви пропозиционально замкнуты. Из остальных ветвей S_i были выписаны неравенства (с добавлением стандартных неравенства для интервалов) и построены соответствующие графы $\Gamma(S_i)$, к которым был применен алгоритм для нахождения положительных циклов. Результатом его для каждого графа $\Gamma(S_i)$ было нахождение положительного цикла (см. рис. 3, где изображен граф $\Gamma(S_4)$, в котором положительный цикл выделен жирными дугами). Следовательно, все 12 ветвей дерева вывода замкнуты, и значит, ответом на запрос служит «Да».

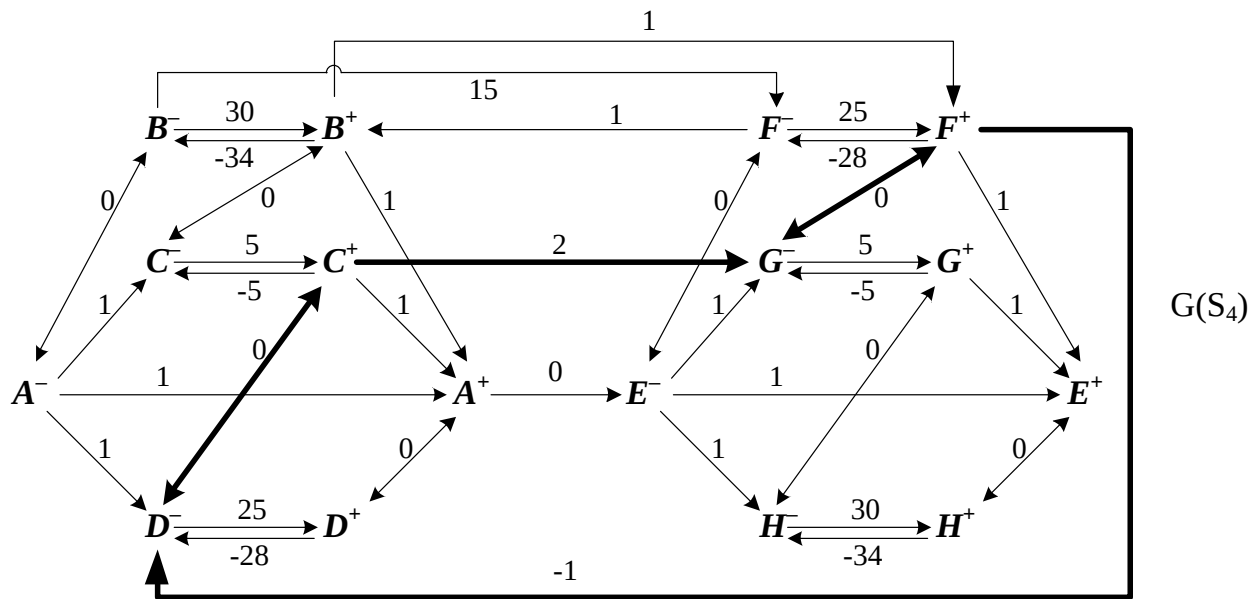


Рис. 3 – Граф $\Gamma(S_4)$

В пятой главе описана программа, реализующая в среде Microsoft Visual Studio 2013 на языке C# алгоритм для выяснения невыполнимости онтологий, а также алгоритм для вычисления запросов к онтологиям. Выбор языка темпоральной спецификации для программной реализации был остановлен на языке **μLA+**, так как он включает в себя языки **LA**, **LA+** и **μLA**. Приведены основные технические характеристики, методы и средства разработки, структура и принципы работы разработанной программы.

В заключении приведены основные результаты, полученные в диссертационной работе.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выполнен обзор по языкам темпоральной спецификации знания для интеллектуальных систем.
2. Разработан язык темпоральной спецификации онтологий **ЯТС**. Язык принадлежит к типу концептуальных языков, основанных на формальной

модели понятия. Он включен в разрабатываемую систему «Бинарная Модель Знаний» для онтологического моделирования.

3. Предложены языки $\mu\mathbf{LA}$, $\mathbf{LA}^+$ и $\mu\mathbf{LA}^+$, являющиеся (соответственно) метрическим расширением, булевым расширением и булевым метрическим расширением языка интервальной логики Аллена $\mathbf{LA}$. Эти языки используются для описания интервальных онтологий (которые, в частности, ассоциированы с онтологиями, записанными в языке $\mathbf{ЯТС}$).
4. Предложен основанный на аналитических таблицах метод дедукции для интервальных онтологий. Данный метод является полным.
5. Разработаны алгоритмы дедукции в языках $\mathbf{LA}$, $\mu\mathbf{LA}$ и $\mu\mathbf{LA}^+$, в частности: алгоритмы для распознавания невыполнимости интервальных онтологий и алгоритм для вычисления запросов к интервальным онтологиям, записанным в логике $\mu\mathbf{LA}^+$.
6. Показано, как применять разработанные языки и алгоритмы для решения задач онтологического моделирования. Рассмотрены задача моделирования потока работ для перевозки грузов и задача моделирования движения поездов.
7. Разработана программа, реализующая язык $\mu\mathbf{LA}^+$ для описания интервальных онтологий, а также разработанные методы и алгоритмы дедукции.
8. Разработанная программа используется в ООО «Империя соусов» для моделирования бизнес-процесса перевозки готовой продукции. Результаты диссертационной работы также применяются в учебно-научном процессе кафедры прикладной математики «НИУ «МЭИ».

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Г.С. Плесневичем). Алгоритмы дедукции для некоторых расширений интервальной логики Аллена // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2016. – №1. – С. 75-88.
2. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Г.С. Плесневичем). Запросы к онтологиям с темпоральными зависимостями в расширенной интервальной логике Аллена // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2016. – №6. – С. 71-82.
3. Nguen Thi Min Vu (in a co-authorship with Plesniewicz G.S., Masherov D.E., Karabekov A.B). Binary Knowledge Model: Specifying, Instantiating and Interpreting Advanced Ontologies // Proceedings of the 9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. – Rostov-on-Don, Russia, 2015. – P. 314-319. (Web of Science)
4. Nguen Thi Min Vu (in a co-authorship with G.S. Plesniewicz, D. Masherov). Query Answering over Fact Bases for Fuzzy Interval Ontologies // Proceedings of the 2nd International Workshop on Soft Computing Applications and Knowledge Discovery. – M.: NRU HSE, 2016. – P. 93-101. (Scopus)

5. Nguyen Thi Minh Vu (in a co-authorship with G.S. Plesniewicz). Deduction Algorithms for some Extensions of Allen's Interval Logic // Scientific & Technical Information Processing. – 2017. – Vol.1. (в печати).

6. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Г.С. Плесневичем). Спецификация потока задач в расширенной интервальной логике Аллена // Матер. VI-й междунар. науч.-техн. конф. «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем». – Минск: Изд-во БГУИР, 2016. – С. 295-300.

7. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Г.С. Плесневичем и Б.С. Карабековым). Спецификация онтологий для потоков задач // Проблемы информатики – 2016. – №4. – С. 75-87.

8. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Плесневичем Г.С., Карабековым Б.С.) Алгоритм дедукции для булева расширения интервальной логики Аллена // Сборник науч. трудов VIII междунар. науч.-практ. конф. «Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте» – М.: Физматлит, 2015. – Т.1. – С. 181-189.

9. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Плесневичем Г.С.). Спецификация темпоральных отношений в системе «Бинарная Модель Знаний» // Матер. V Междунар. науч.-техн. конф. «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» – Минск: Изд-во БГУИР, 2015. – С. 25-42.

10. Нгуен Тхи Минь Ву (в соавторстве с Плесневичем Г.С. и Машеровым Д.Е.) Спецификация онтологий для динамических предметных областей в системе «Бинарная модель знаний» // Международный конгресс по интеллектуальным системам и информационным технологиям (Дивноморское, 2015). Научные труды. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. – С. 308-315.

11. Нгуен Тхи Минь Ву. Продукционный язык для определения операционной семантики языка логической спецификации онтологий // Ежемесячный научный журнал «Prospero». – 2014. – №6. – С. 63-65.